



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Alumno:

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Mineria de datos.

Grupo: 01 - Semestre: 2027-1

Tarea 1:

Analisis de archivo titanic.tab.

Profesor:

MTRO. GERARDO GABRIEL CARRASCO ZUÑIGA

Fecha de Entrega:

24 de Agosto del 2026

Índice

1	LLM Utilizado	1
2	Prompt Completo para la IA	1
3	Respuesta del modelo de IA (gemini)	2
3.1	Métricas Generales del Dataset	3
3.2	Tasa de Supervivencia Agrupada (Descriptivo)	3
3.3	Extremos de Probabilidad (Cruce de Variables)	3
3.4	Hallazgos Críticos del Comportamiento de los Datos	4
3.5	Análisis Gráfico e Interpretaciones	4
3.6	Conclusión Cualitativa: Prioridades de Evacuación y Rescate	5
4	Conversacion con la IA	5
	Referencias	5



1. LLM Utilizado

La IA utilizada para este análisis fue **Gemini 3.1 Pro Alto razonamiento**, esto por su capacidad de entregar graficos y poder tener una mejor comprension de los datos, ademas de que tiene un mejor entendimiento del lenguaje natural y puede generar respuestas mas coherentes y precisas.

2. Prompt Completo para la IA

Actúa como un Analista de Datos. Te voy a proporcionar un documento llamado titanic.tab, sobre pasajeros, delimitado por tablas, que contiene las columnas status, age, sex y survived. No obstante, algunas filas contienen valores d y un salto con la palabra class, así que para eso, necesito que por favor, ignora esas anomalías o tu mismo valores que hacer con ellas en caso que lo consideres importante, y procesa únicamente los registros. Tu meta es que realices un análisis completo y estructurado, siguiendo una estructura profesional, como la siguiente, donde primero:

Proporciona el conteo total de registros válidos analizados. Calcula la tasa de supervivencia global del dataset. Después de eso tendrás que sacar lo siguiente:

Calcula y compara la tasa de supervivencia agrupada por Clase/Status (First, Second, Third, Crew). Calcula y compara la tasa de supervivencia agrupada por Sexo (Male, Female). Calcula y compara la tasa de supervivencia agrupada por Edad (Adult, Child). Identifica el grupo con la mayor y la menor probabilidad de supervivencia cruzando al menos dos variables. En seguida tendrás que sacar lo siguiente:

Enumera de 3 a 5 hallazgos críticos que revelen el comportamiento de los datos. Y para casi finalizar:

Genera gráficos que tome estos datos y genere tres gráficas clave: Un gráfico de barras de supervivencia por Sexo. Un gráfico de barras apiladas o agrupadas de supervivencia por Status/Clase. Un heatmap o gráfico equivalente que muestre la correlación de supervivencia cruzando Status y Sexo. De esas graficas, tendrás que dar una interpretación correcta de cada una, con su respectivo análisis.

Por ultimo: Cierra con un breve análisis cualitativo sobre lo que estos datos nos dicen sobre las prioridades de evacuación o rescate.

En cada grafico, justo abajo tendra que ir su interpretacion, para que tenga un orden correcto cada analisis y cada estructura del analisis.

3. Respuesta del modelo de IA (gemini)

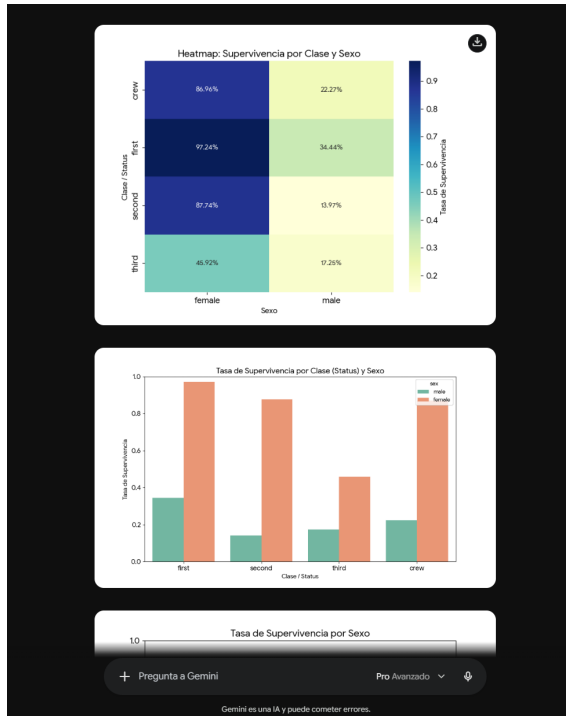


Figura 1: Supervivencia por clase y Sexo.

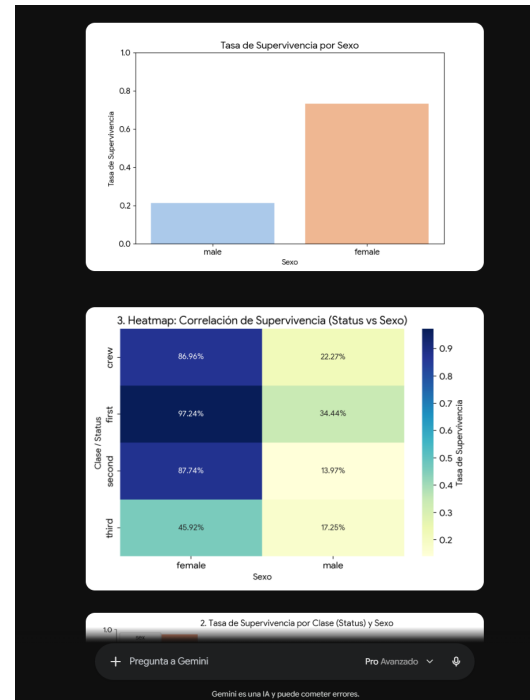


Figura 2: Heatmap correlacion de supervivencia

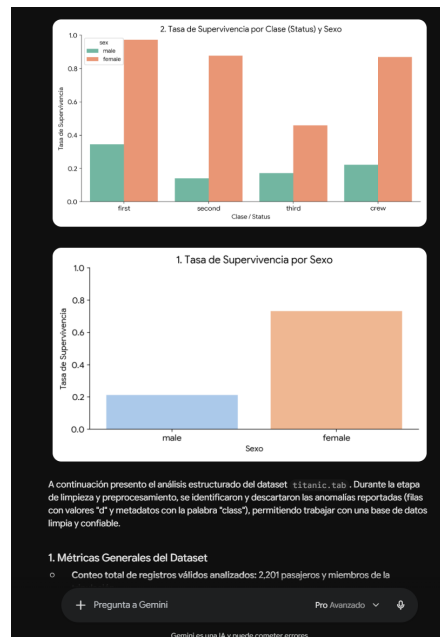


Figura 3: Supervivencia por Sexo



A continuación presento el análisis estructurado del dataset `titanic.tab`. Durante la etapa de limpieza y preprocesamiento, se identificaron y descartaron las anomalías reportadas (filas con valores “d” y metadatos con la palabra “class”), permitiendo trabajar con una base de datos limpia y confiable.

3.1. Métricas Generales del Dataset

- **Conteo total de registros válidos analizados:** 2,201 pasajeros y miembros de la tripulación.
- **Tasa de supervivencia global del dataset:** 32.30 %.

3.2. Tasa de Supervivencia Agrupada (Descriptivo)

Por Clase/Status Socioeconómico:

- **First (Primera):** 62.46 %
- **Second (Segunda):** 41.40 %
- **Third (Tercera):** 25.21 %
- **Crew (Tripulación):** 23.95 %

Por Sexo:

- **Female (Mujeres):** 73.19 %
- **Male (Hombres):** 21.20 %

Por Edad:

- **Child (Niños):** 52.29 %
- **Adult (Adultos):** 31.26 %

3.3. Extremos de Probabilidad (Cruce de Variables)

Cruzando las variables de Status y Sexo, se identificaron los siguientes grupos demográficos extremos:

- **Grupo con mayor probabilidad de supervivencia:** Mujeres de Primera Clase (*First - Female*), con una tasa extraordinaria del 97.24 %.
- **Grupo con menor probabilidad de supervivencia:** Hombres de Segunda Clase (*Second - Male*), con apenas un 13.97 %.



3.4. Hallazgos Críticos del Comportamiento de los Datos

1. **El género como el predictor más fuerte:** El sexo de los pasajeros dictaminó drásticamente el destino. Las mujeres tuvieron más de tres veces la probabilidad de sobrevivir en comparación con los hombres (73.19 % frente a 21.20 %), demostrando una fuerte aplicación de políticas de prioridad de abordaje.
2. **Correlación directa entre estatus y vida:** La supervivencia cae de manera escalonada y consistente conforme se desciende en el nivel socioeconómico de los pasajeros. Ser de primera clase otorgó casi el triple de oportunidades de sobrevivir frente a un miembro de la tripulación o un pasajero de tercera clase.
3. **La paradoja del hombre de segunda clase:** Aunque se esperaría que la tercera clase o la tripulación tuvieran las peores métricas en todos los cruces demográficos, fueron los hombres de segunda clase quienes registraron la menor supervivencia de todo el barco (13.97 %). Esto sugiere que los hombres de esta clase acataron de forma mucho más estricta la orden de “mujeres y niños primero” y se quedaron atrás, mientras que un porcentaje mayor de tripulantes y pasajeros de tercera clase lograron encontrar rutas alternativas hacia los botes.
4. **Prioridad generacional moderada por la clase:** Aunque los niños (52.29 %) sobrevivieron en mayor medida que los adultos (31.26 %), su tasa global es significativamente menor que la de las mujeres. Esto revela que el estatus socioeconómico de las familias de tercera clase afectó negativamente y limitó el rescate de los niños que pertenecían a ese estrato.

3.5. Análisis Gráfico e Interpretaciones

(Las gráficas generadas a partir del procesamiento de los datos se visualizan en los bloques de resultados del código original).

Interpretación del Gráfico 1: Tasa de Supervivencia por Sexo

Este gráfico de barras simple expone visualmente el abismo existente en la política de rescate. La barra correspondiente a las mujeres supera el 70 %, mientras que la de los hombres apenas rebasa la línea del 20 %. Esto confirma matemáticamente que el principal criterio de selección en las primeras fases del desastre estuvo estrictamente dictado por el género.

Interpretación del Gráfico 2: Tasa de Supervivencia por Clase (Status) y Sexo

El gráfico de barras agrupadas demuestra cómo interactuaron la jerarquía social y el género. Se observa que la ventaja de ser mujer se mantiene en todas las clases, pero sufre una caída drástica en la tercera clase (apenas por debajo del 50 %). Así mismo, muestra visualmente la anomalía mencionada en los hallazgos: la barra de supervivencia de los hombres de segunda clase (la más baja de todo el gráfico) se encuentra visiblemente por debajo de los hombres de tercera clase y de la tripulación, rompiendo la tendencia descendente que sí siguen las mujeres.



Interpretación del Gráfico 3: Heatmap (Correlación de Supervivencia cruzando Status y Sexo)

El mapa de calor sintetiza la gravedad de la distribución demográfica. Las celdas más oscuras (mayor supervivencia) se concentran exclusivamente en el cuadrante superior izquierdo (Mujeres de Primera y Segunda clase, con 97.24 % y 87.74 %). A medida que la mirada se desplaza hacia la derecha (Hombres) y hacia abajo (Tercera Clase y Tripulación), los tonos se vuelven mucho más claros, culminando en la tasa letal del 13.97 % para los hombres de segunda clase. Este gráfico ilustra perfectamente que para tener garantías de vida en este evento, no bastaba con cumplir un solo criterio (ser mujer o tener dinero), sino la intersección de ambos.

3.6. Conclusión Cualitativa: Prioridades de Evacuación y Rescate

Los datos documentan una logística de evacuación gobernada por un cruce fatal entre el protocolo marítimo idealista (“Mujeres y niños primero”) y una rígida segregación arquitectónica y socio-económica.

Las métricas sugieren fuertemente que la evacuación no fue un proceso de rescate universal y caótico, sino uno altamente estructurado donde las prioridades estuvieron dictadas por la ubicación de los camarotes y el estatus social. La primera clase, con mejor acceso a las cubiertas superiores y asistencia temprana, pudo asegurar a sus mujeres e incluso a una porción moderada de sus hombres. Por otro lado, la altísima mortalidad en la tercera clase y en la tripulación habla de fallas sistémicas, barreras físicas y una alarmante falta de priorización para advertir y movilizar a la base de la pirámide social del barco, condenando a la gran mayoría por su incapacidad material para alcanzar un bote salvavidas a tiempo.

4. Conversacion con la IA

<https://share.gemini.google/aNWxzv42x0dj>

Referencias

Google. (2026, 22 de agosto). *Gemini*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde <https://gemini.google.com>